Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica

Calcolatori Elettronici
(12AGAOA)
[EA – MZ]

Maurizio REBAUDENGO
Renato FERRERO



aa 2025/26

Ingegneria Informatica



L'ingegneria informatica è un ramo dell'ingegneria dell'informazione, derivato in parte dall'ingegneria elettronica, che applica principi di quest'ultima e dell'informatica pura a processi di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e soluzioni per l'elaborazione dati, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software.

Ingegneria Informatica



L'ingegneria informatica è un campo dell'ingegneria che si occupa dello sviluppo e della progettazione di hardware e software per computer.

Questo campo integra principi e tecniche dell'informatica con quelli dell'ingegneria elettronica per creare sistemi e soluzioni tecnologiche avanzate.

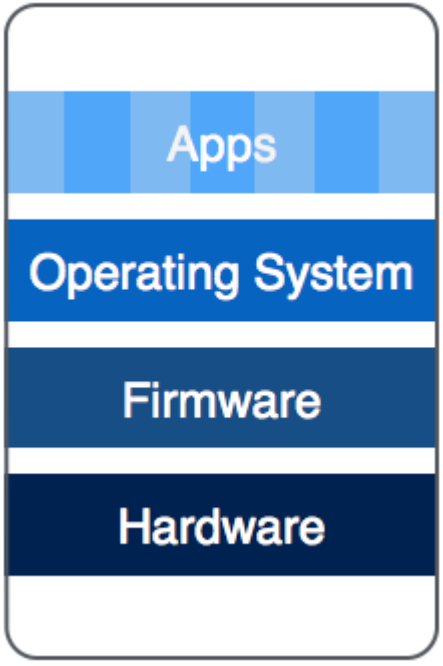
Alcuni degli aspetti chiave dell'ingegneria informatica includono:

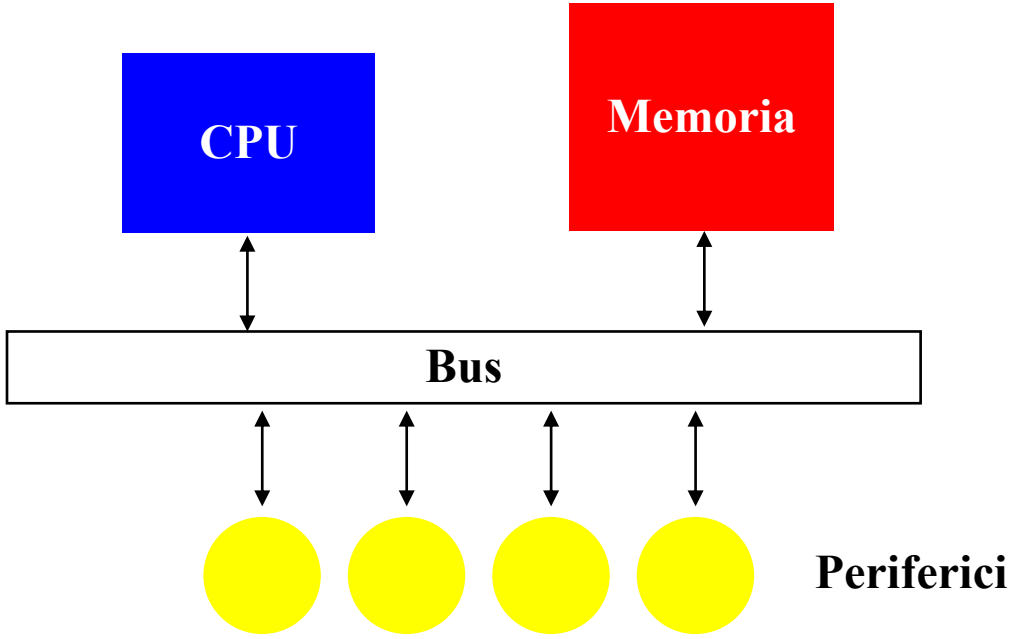
- **Progettazione di hardware**
- **Sviluppo di software**
- **Reti e telecomunicazioni**
- **Intelligenza artificiale e apprendimento automatico**
- **Sicurezza informatica.**

In pratica, gli ingegneri informatici lavorano in una vasta gamma di settori, tra cui l'automazione industriale, la robotica, le telecomunicazioni, e la progettazione di dispositivi elettronici, contribuendo all'innovazione tecnologica e alla risoluzione di problemi complessi.

Scopi del corso

Il corso di Calcolatori Elettronici ha come scopo di fornire allo studente una conoscenza generale su come sono organizzati, dal punto di vista hardware e software, i *sistemi di elaborazione*.





Prerequisiti del corso

Per seguire efficacemente il corso è importante possedere alcune conoscenze di base in campo informatico, quali:

- **Algebra booleana**
- **Metodi di rappresentazione delle informazioni (numeriche e non)**
- **Programmazione in linguaggi di alto livello (in particolare C).**

Programma

- **Introduzione ai sistemi di elaborazione**
- **Il progetto di circuiti elettronici**
- **I processori**
  - **Architettura e funzionamento**
    - **Programmazione in assembler RISC-V**
- **La memoria**
- **La gestione dei dispositivi di I/O**
- **Le interconnessioni (bus)**
- **Cenni su processori RISC, superscalari, multicore, GPU.**

Programma

- **Introduzione ai sistemi di elaborazione**
- **Il progetto di circuiti elettronici**
- **I processori**
  - **Architettura e funzionamento**
    - **Programmazione in linguaggio macchina per RISC-V**
- **La memoria**
- **La gestione dei dispositivi di I/O**
- **Le interconnessioni (bus)**
- **Cenni su processori RISC-V**

Questa parte è stata modificata e svolta in modo coordinato con il corso parallelo di *Progettazione elettronica digitale*, in modo da evitare duplicazioni

Assembler

Il corso include una parte relativa alla programmazione in assembler RISC-V.

Questa parte

- **è importante per**
  - **comprendere il funzionamento di un processore**
  - **comprendere il flusso di programmazione ed esecuzione dei programmi da parte del processore**
- **richiede allo studente di svolgere una parte sperimentale di scrittura, debug ed esecuzione di programmi nel linguaggio assembler RISC-V.**

Obiettivi formativi

Alla fine del corso si prevede che lo studente

- **conosca l'architettura di base e il funzionamento di un *processore***
- **conosca l'architettura di base e il funzionamento di un *sistema a processore* e delle sue principali componenti**
- **sappia scrivere un programma assembler in grado di risolvere un problema semplice.**

Corsi successivi

Gli argomenti del corso verranno approfonditi nei successivi corsi di

- ***Sistemi operativi*** **e** ***Technologies for IoT Ecosystems*** **(Laurea - opzionale)**
- ***Architetture dei sistemi di elaborazione*** **(Laurea magistrale).**

Le tecniche per il progetto di sistemi embedded (nelle parti hardware e software) possono essere approfondite nell'orientamento *Embedded Systems* della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica.

Testi consigliati
parte generale

D. Harris, S. Harris
Sistemi digitali e architettura dei calcolatori
Zanichelli, 2017

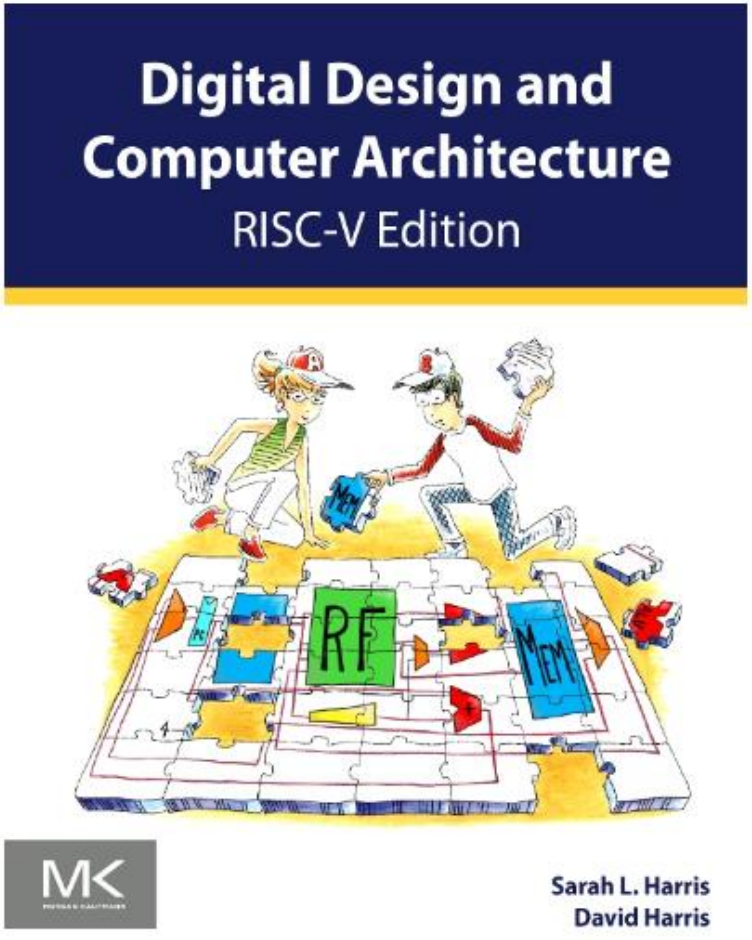


Testi consigliati assembler

S. Harris, D. Harris

Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition

Morgan Kaufmann, 1st Edition, 2021



Materiale disponibile

Attraverso il portale della didattica è possibile accedere a tutte le informazioni sul corso e al relativo materiale:

- **presentazione del corso**
- **lucidi**
  - **di quest'anno**
  - **dello scorso anno**
- **registrazioni delle lezioni**
- **testi d'esame di appelli passati**
- **risultati degli esami**
- **informazioni e materiale sulle attività di laboratorio.**

Materiale disponibile

Attraverso il portale della didattica è possibile accedere a tutte le informazioni sul corso e al relativo materiale:

- **presentazione del corso**
- **lucidi**
  - **di quest'anno**
  - **dello scorso anno**
- **registrazioni delle lezioni**
- **testi d'esame di appelli passati**
- **risultati degli esami**
- **informazioni e materiale sulle attività di laboratorio.**

Tutte le lezioni saranno accessibili in remoto attraverso il servizio di Virtual Classroom dell'ateneo, registrate e rese disponibili attraverso il portale.

Materiale disponibile

Attraverso il portale della didattica è possibile accedere a tutte le informazioni sul corso e al relativo materiale:

- **presentazione del corso**
- **lucidi**
  - **di quest'anno**
  - **dello scorso anno**
- **registrazioni delle lezioni**
- **testi d'esame di appelli passati**
- **risultati degli esami**
- **informazioni e mat**



Prima di stampare qualcosa, verificate che sia davvero necessario!

Approccio al corso

Presenza <u>attiva</u> in aula



Approccio al corso

Presenza attiva in aula

Partecipazione attiva a distanza



Approccio al corso

Presenza <u>attiva</u> in aula

Partecipazione <u>attiva</u> a distanza

Non partecipazione





Implica
- Maggiore sforzo di apprendimento
- Minore probabilità di superare l'esame
- Risultati meno brillanti

Portale della didattica

Le pagine del corso di quest'anno sono accessibili solo agli studenti iscritti al corso quest'anno.

Se altri studenti sono interessati ad accedere alle pagine del corso, è sufficiente che lo richiedano via posta elettronica al docente, che li può abilitare.

Orario delle lezioni

lun	**16-19**	**aula R4b**
mer	**10-13**	**aula R4b**

Organizzazione delle lezioni

Le lezioni comprenderanno

- **La presentazione degli argomenti**
- **Esercizi**
- **Quiz**
  - **per permettere agli studenti di**
    - **confrontarsi con i concetti introdotti durante le lezioni**
    - **valutare il proprio livello di comprensione della materia**
  - **per permettere al docente di identificare eventuali punti critici.**

Organizzazione delle lezioni

Le lezioni comprenderanno

- **La presentazione degli argomenti**
- **Esercizi**
- **Qu**
  - **te le lezioni**
    - **valutare il proprio livello di comprensione della materia**
  - **per permettere al <u>docente</u> di identificare eventuali punti critici.**

Cercate di capire, non solo di imparare!

Lezioni tenute da docenti esterni

Alcune lezioni verranno tenute da docenti provenienti da aziende.

In questo modo vogliamo fornire agli studenti informazioni aggiornate su

- **Attività dell'ingegnere informatico in ambito aziendale**
- **Aziende interessate ad assumere neo-laureati**
- **Situazione del mercato del lavoro.**

Interazione con il docente

Durante la lezione

- **Di persona o via chat**

In qualunque momento

- **Via posta elettronica**
- **Via telegram: https://t.me/calceln2**

Nelle comunicazioni via posta elettronica con il docente, è importante indicare sempre

- **Nome e cognome**
- **Matricola**
- **Corso per il quale si richiede supporto.**

Comunicazioni agli studenti

Tutte le comunicazioni agli studenti avverranno tramite messaggi inviati al loro indirizzo istituzionale (sxxxxxx@studenti.polito.it).

Gli studenti sono quindi invitati a verificare periodicamente la posta su tale account.

Laboratori

Al fine di fornire supporto agli studenti nel campo della programmazione assembler e dei relativi strumenti, sono previste sessioni settimanali di laboratorio presso il LABINF con il seguente orario

- **lunedì 11.30 – 13.00 – fino a LACAVA**
- **mercoledì 14.30 – 16.00 – da LAGANA'**

Le attività di laboratorio inizieranno indicativamente durante la terza settimana del corso.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento dei laboratori verranno fornite successivamente.

Suggerimenti

Per fruire al meglio delle esercitazioni di laboratorio è fondamentale

- **acquisire PRIMA le nozioni richieste**
- **affrontare con regolarità gli esercizi proposti**
- **completarli nei tempi previsti.**

Regole d'esame

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova consiste di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) $\Rightarrow$ ~15 minuti**

Regole d'esame

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova consiste di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**

Il resto dell'esame non viene corretto se lo studente non risponde correttamente ad almeno 6 domande.

Regole d'esame

L'esame si con
circa 120 minuti

La prova consis di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**

Non è (solo) un test di sbarramento: serve per valutare la preparazione generale dello studente

Il resto dell'esame non viene corretto se lo studente non risponde correttamente ad almeno 6 domande.

Regole d'esame

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova consiste di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**
- **4 domande a risposta aperta (0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 minuti**

Regole d'esame

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova consiste di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**
- **4 domande a risposta aperta (0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 minuti**
- **1 esercizio di programmazione assembler (0÷12 punti) ⇒ ~60 minuti.**

Regole d'esame

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti

La prova c
indicativamente

- **10 domande**
- **4 domande a rispo** **(0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 minuti**
- **1 esercizio di programmazione assembler (0÷12 punti) ⇒ ~60 minuti.**

Per superare l'esame è necessario conseguire almeno 5 punti in questa parte.

Durante la III parte sarà fornita una pagina riassuntiva della sintassi delle istruzioni assembler

L'esame si compo[illegible]ova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova c[illegible] di tre parti corrispondenti *indicativamente* a:

- **10 doman[illegible]quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**
- **4 doman[illegible] a risposta aperta (0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 min[illegible]ti**
- **1 esercizio di programmazione assembler (0÷12 punti) ⇒ ~60 minuti.**

L'esame scritto si svolgerà in aula utilizzando il servizio Esami su PC dello studente con il LockDown browser

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti.

La prova consiste di tre parti corrispondenti *indicativamente* a

- **10 domande a quiz (o semplici esercizi) ⇒ ~15 minuti**
- **4 domande a risposta aperta (0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 minuti**
- **1 esercizio di programmazione assembler (0÷12 punti) ⇒ ~60 minuti.**

L'esame scritto si svolgerà in aula utilizzando il servizio Esami su PC dello studente con il LockDown browser

L'esame si compone di una prova scritta della durata di circa 120 minuti

È responsabilità di ciascuno studente presentarsi in aula per l'esame con un PC atto a permettergli il sostenimento dell'esame

- **4 domande a risposta aperta (0÷5 punti ciascuna) ⇒ ~45 minuti**
- **1 esercizio di programmazione assembler (0÷12 punti) ⇒ ~60 minuti.**

Eventuale prova orale

A valle della pubblicazione dei risultati della prova scritta lo studente, se ha conseguito un voto almeno pari a 18, può chiedere (entro i termini comunicati dal docente) di sostenere una prova orale.

La prova orale può anche essere richiesta dal docente.

La prova orale serve ad assegnare allo studente un voto che rifletta la sua preparazione meglio del voto della prova scritta.

La prova orale

- **verte su TUTTO il programma del corso**
- **può includere la scrittura di un semplice programma.**

Dopo l'esame

Nei giorni successivi alla prova scritta il docente pubblica sul sito del corso i risultati (inizialmente della I parte, poi della II e III).

Viene anche pubblicata una traccia di soluzione. Gli studenti possono contattare i docenti per ulteriori informazioni sul loro esame.

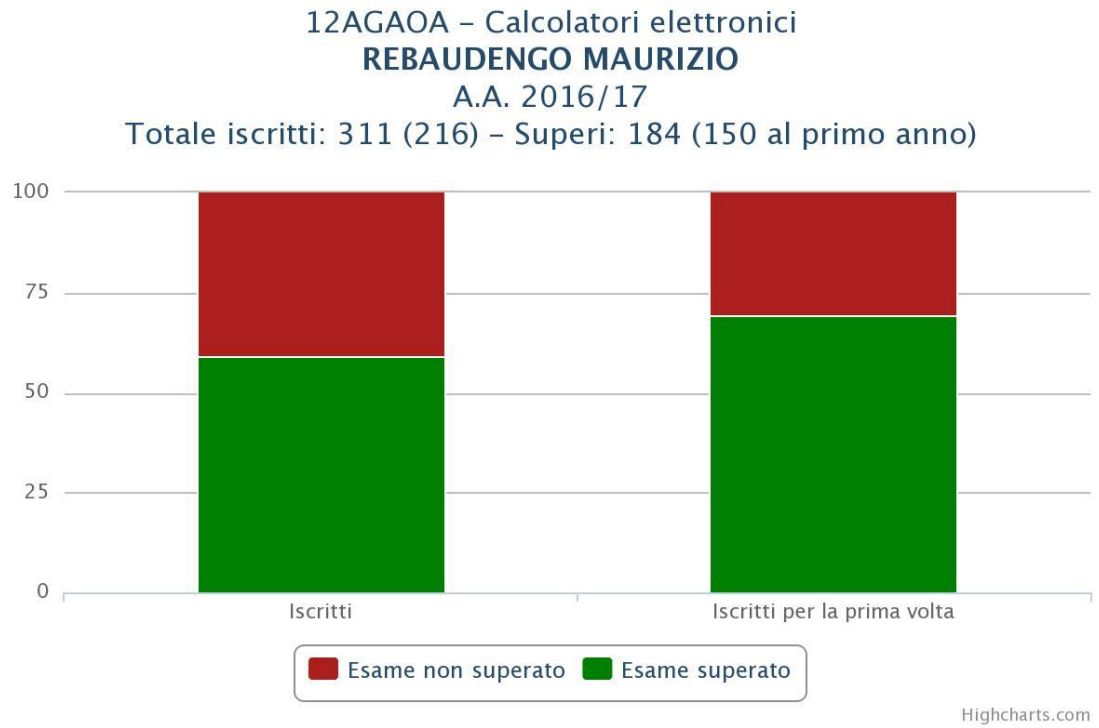
Dopo il consolidamento dei voti lo studente può (entro 48 ore) rifiutare il voto.

Ogni studente è invitato a verificare nelle settimane successive la corretta registrazione del voto nella propria carriera.

Eccezioni alle regole d’esame

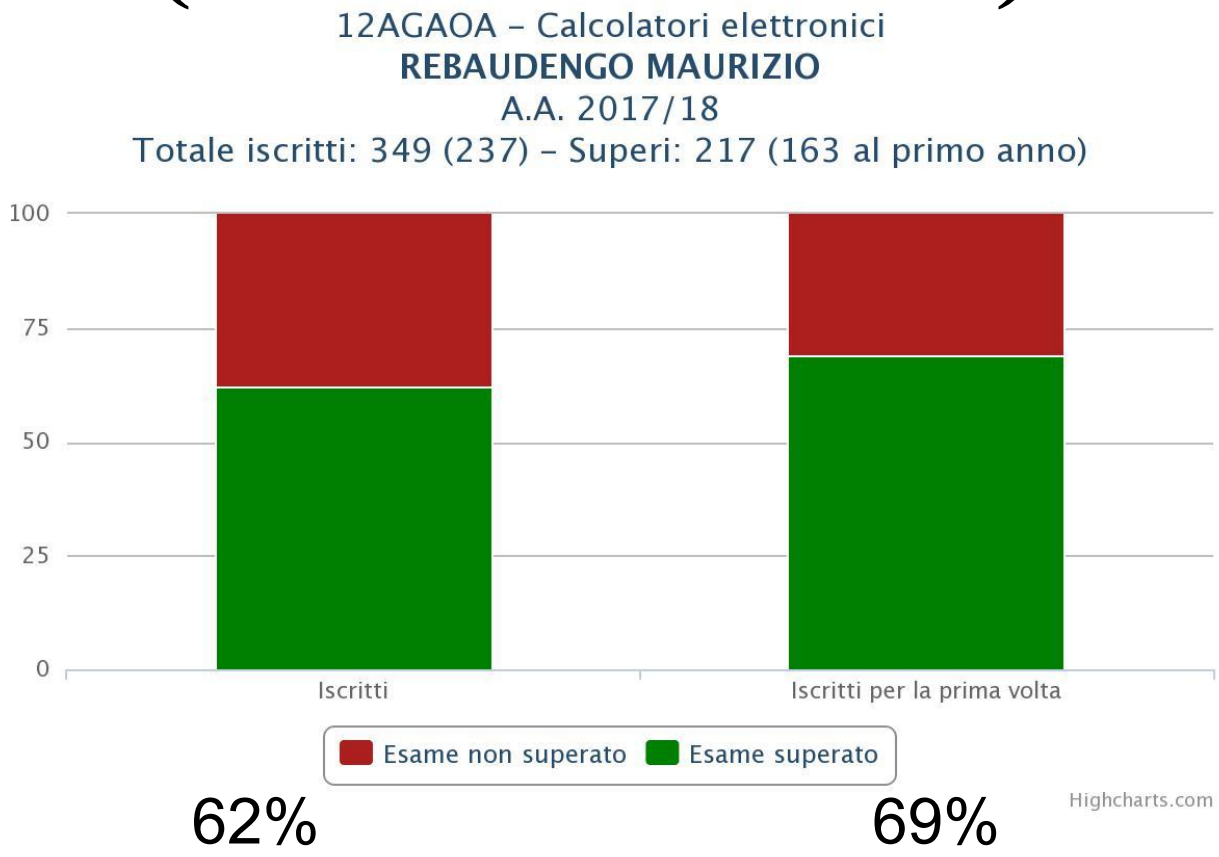
Non sono previste, in quanto creerebbero disparità di trattamento tra gli studenti.

Superamento esami (iscritti 2016/17)



59% 69%

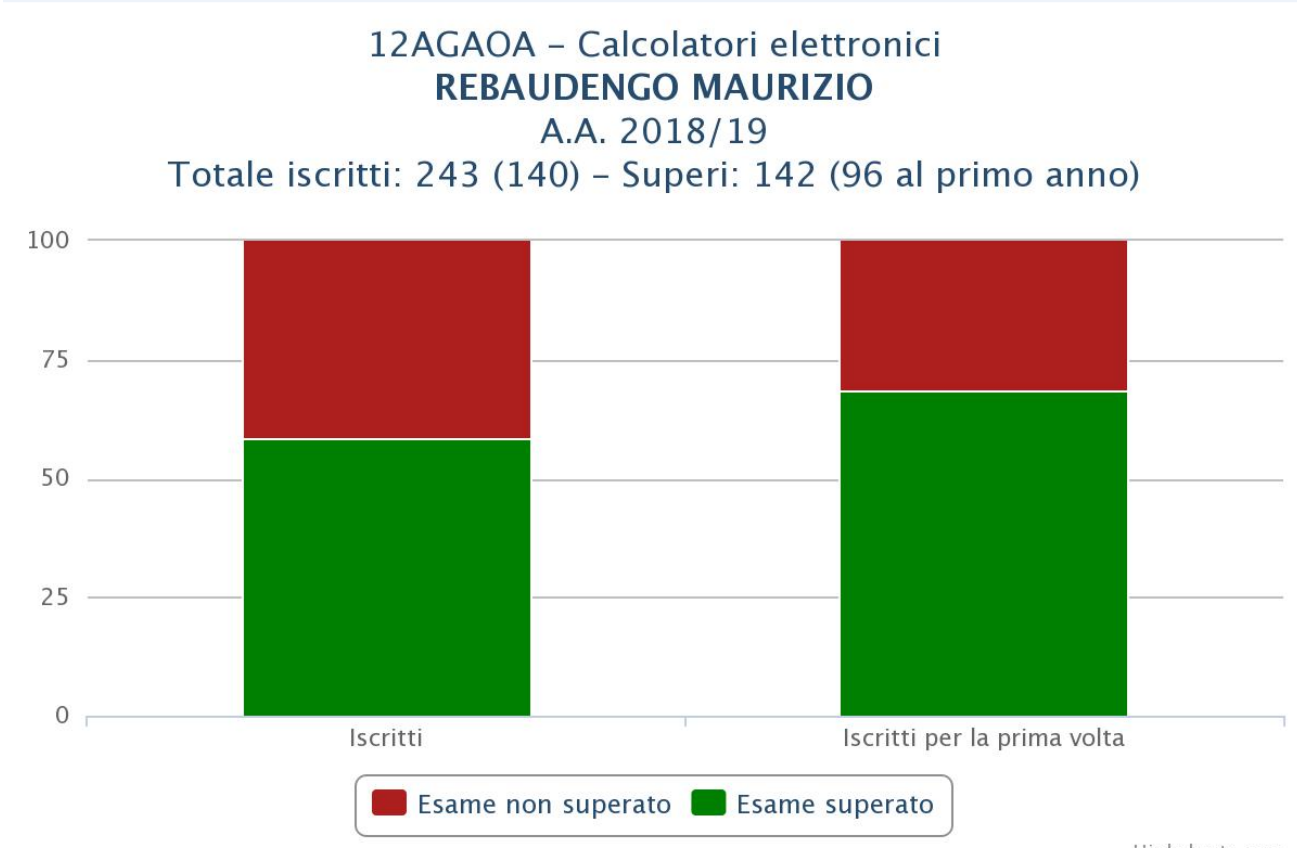
Superamento esami (iscritti 2017/18)



62%

69%

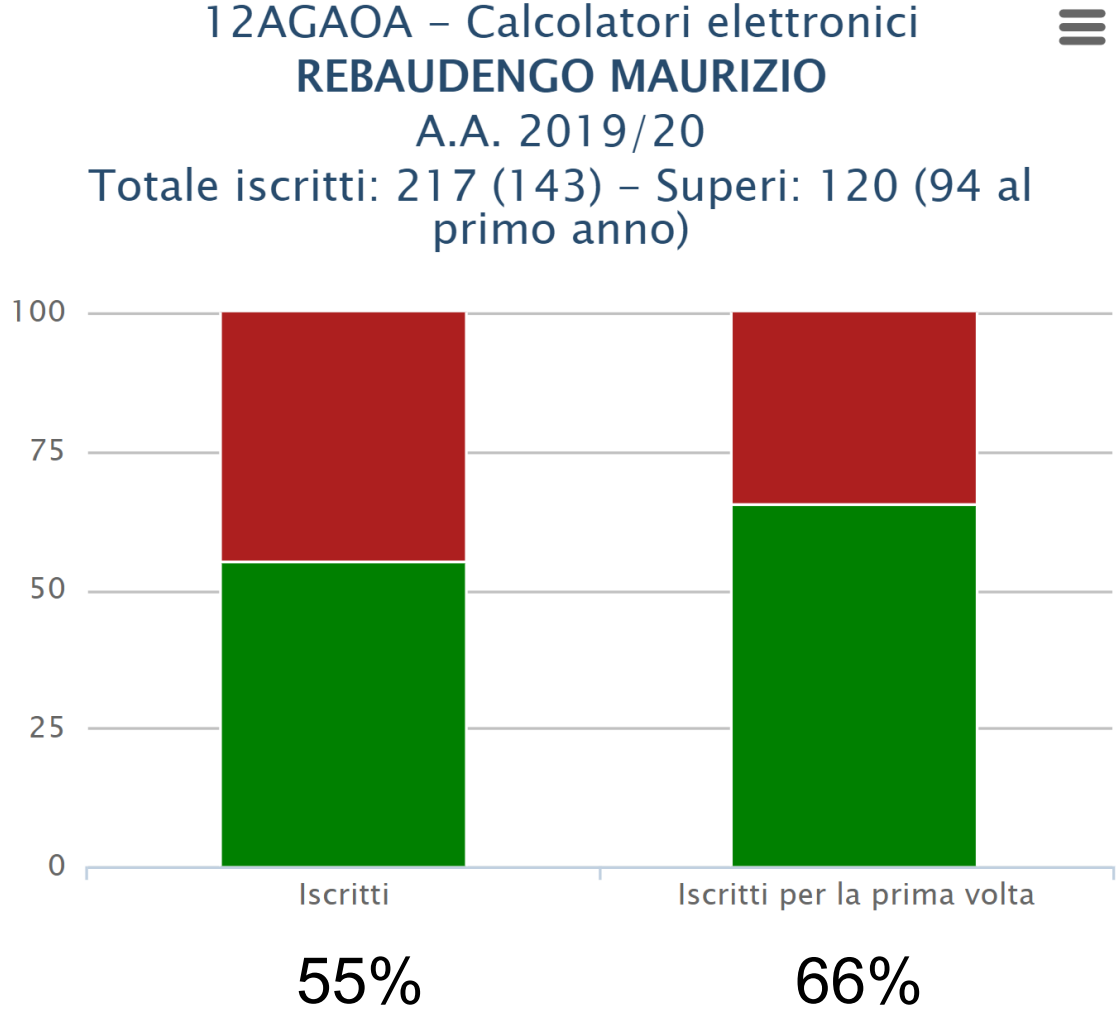
Superamento esami (iscritti 2018/19)



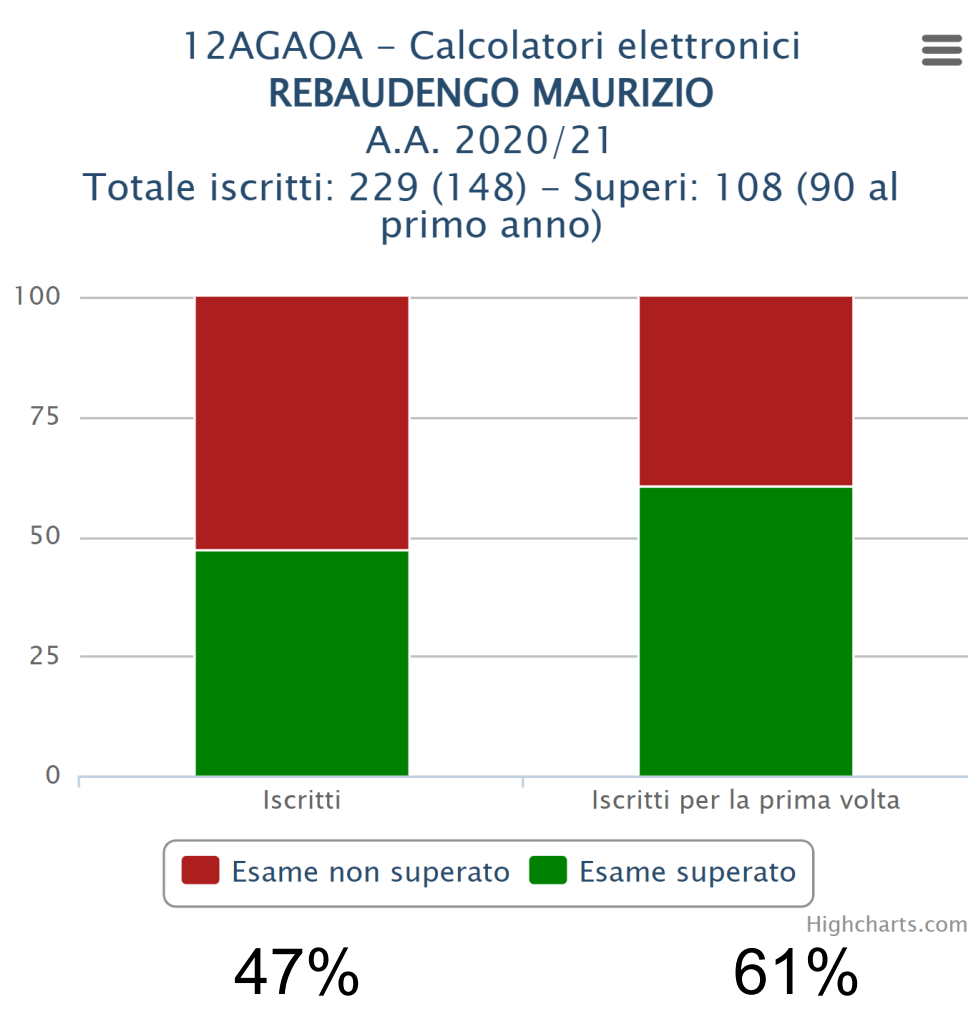
58%

69%

Superamento esami (iscritti 2019/20)



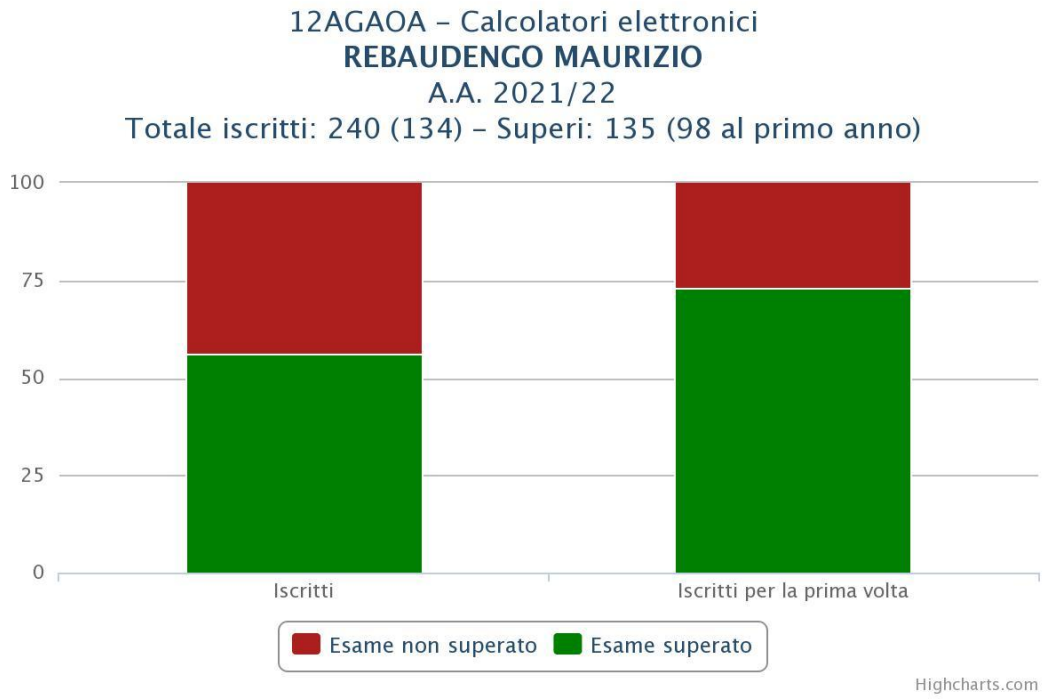
Superamento esami (iscritti 2020/21)



47%

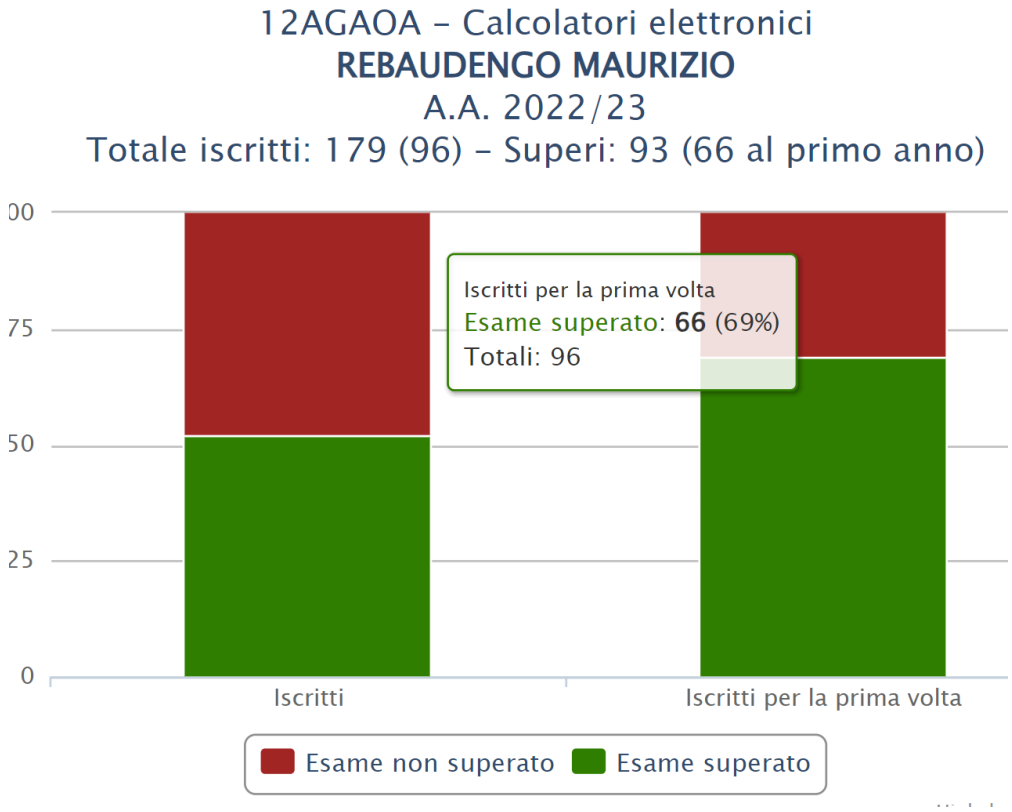
61%

Superamento esami (iscritti 2021/22)



56% 73%

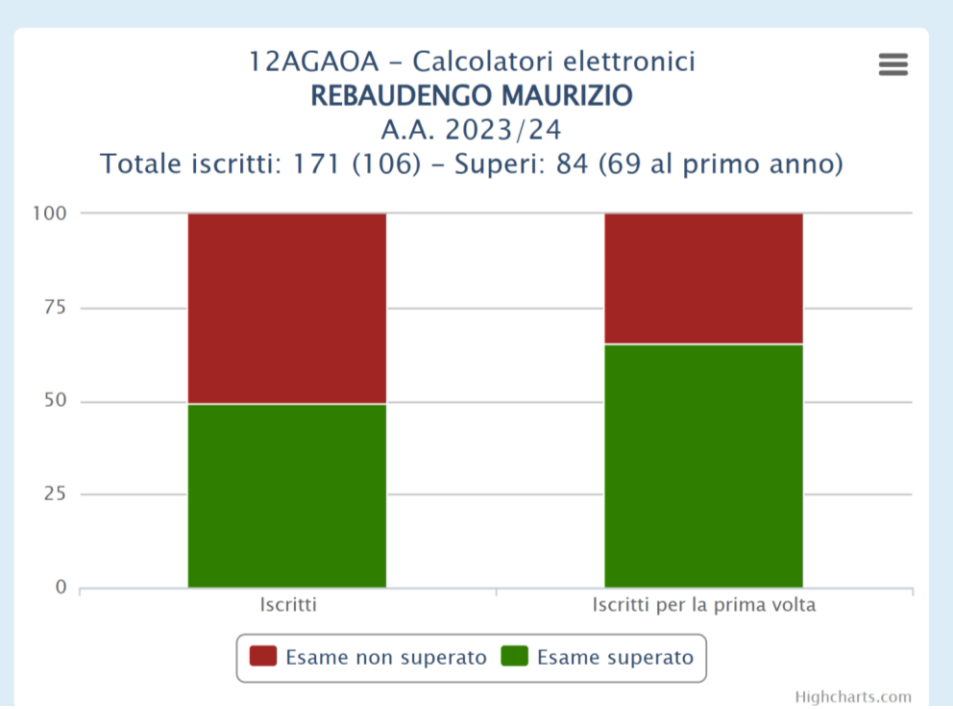
Superamento esami (iscritti 2022/23)



53%

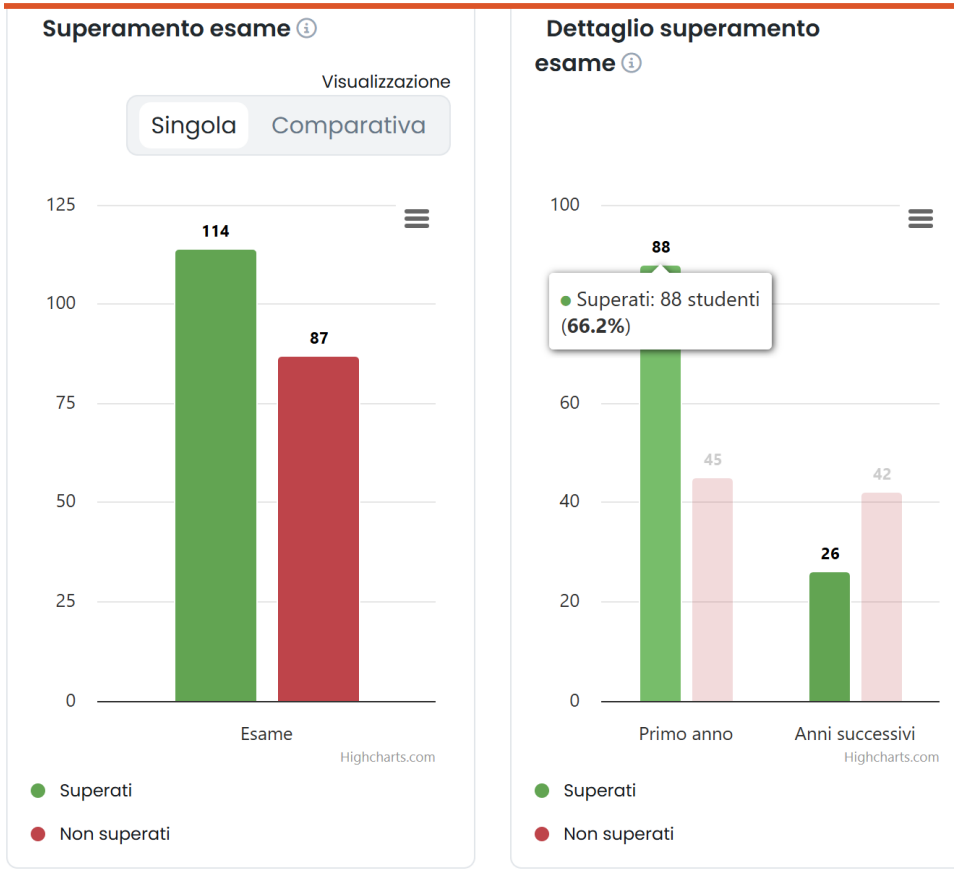
69%

Superamento esami (iscritti 2023/24)



49% 65%

Superamento esami (iscritti 2024/25)

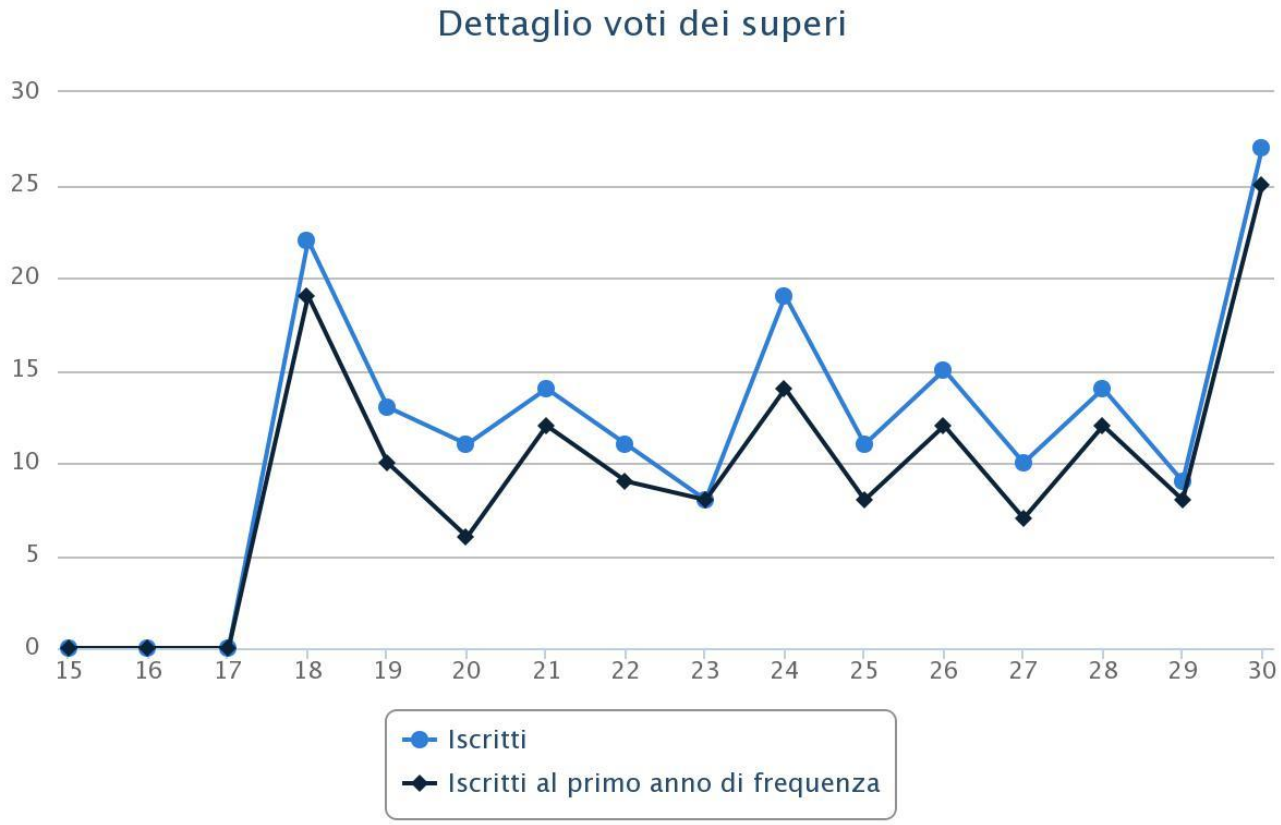


56%

66%

Distribuzione dei voti (iscritti 2016/17)

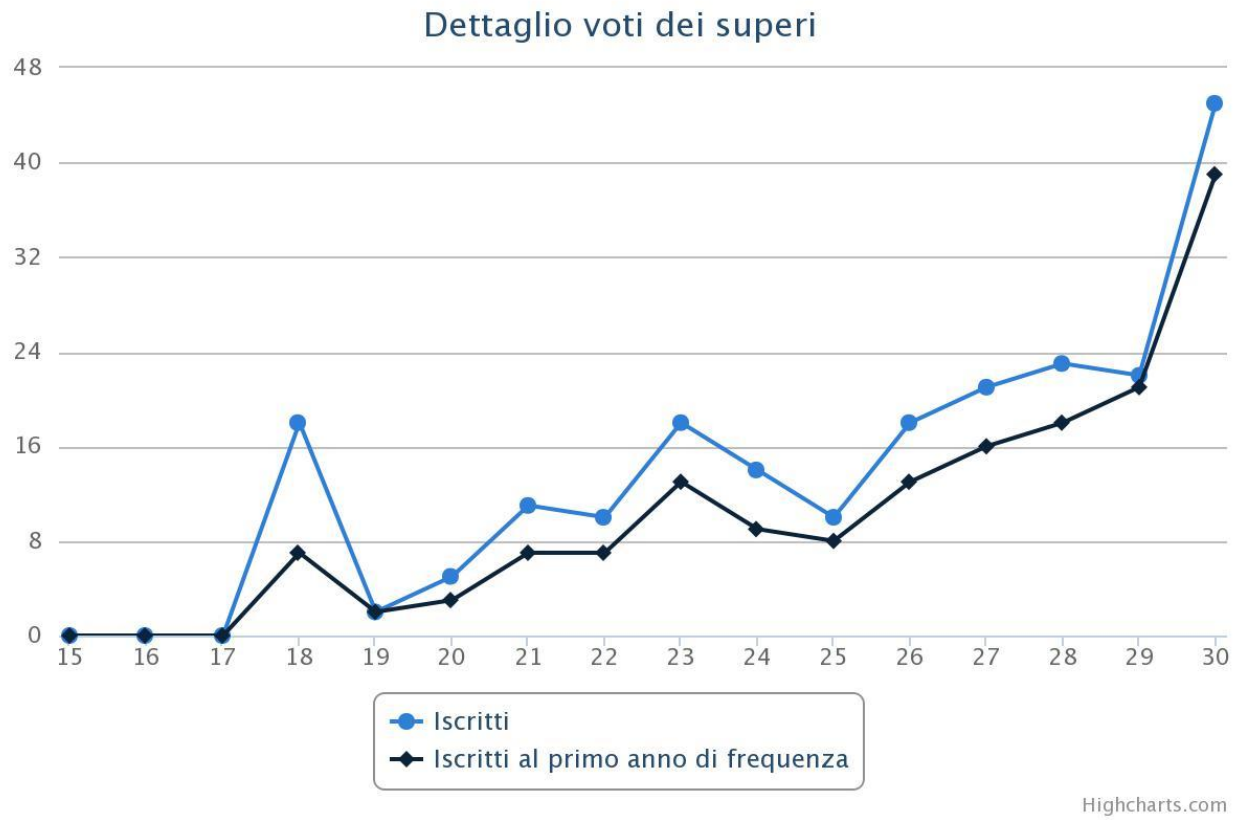
VOTO MEDIO = 24,11
24,27



Distribuzione dei voti (iscritti 2017/18)

VOTO MEDIO = 25,71

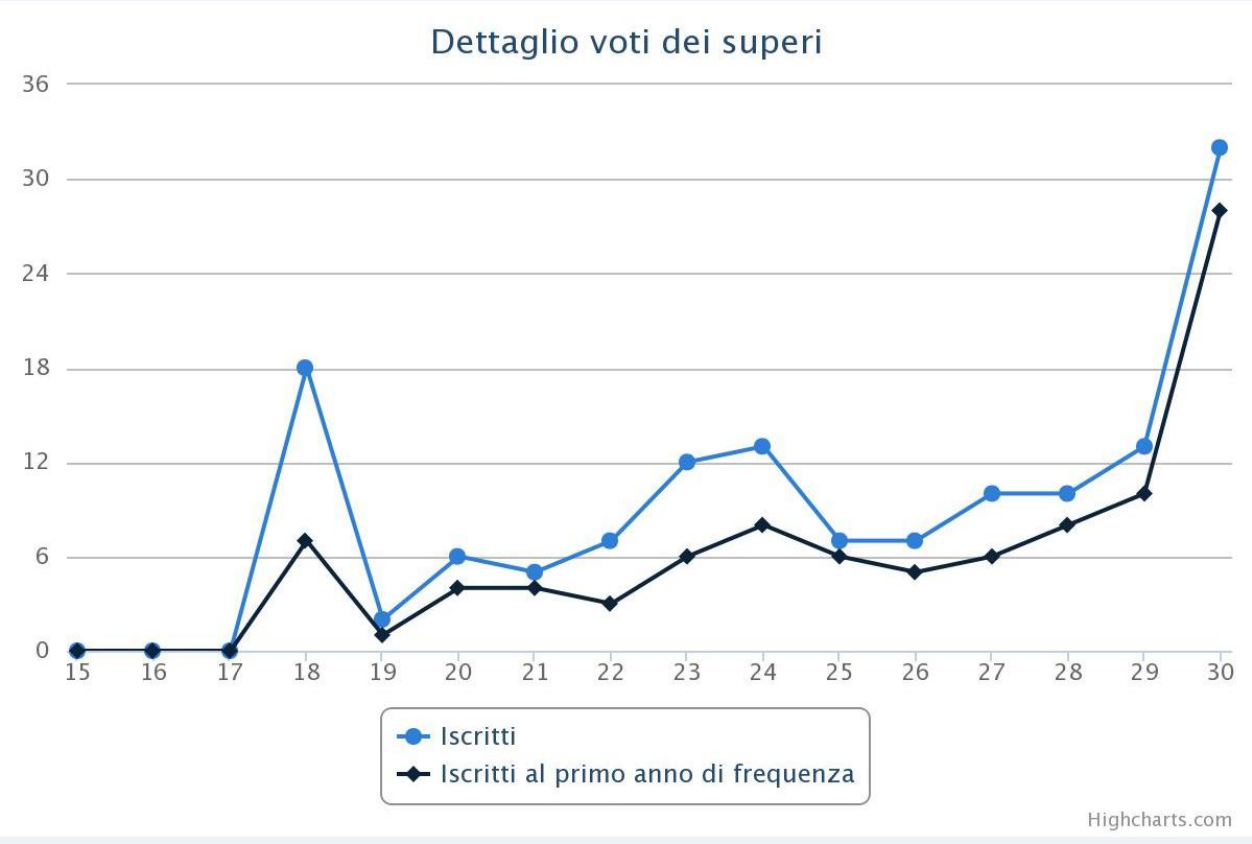
26,33



Distribuzione dei voti (iscritti 2018/19)

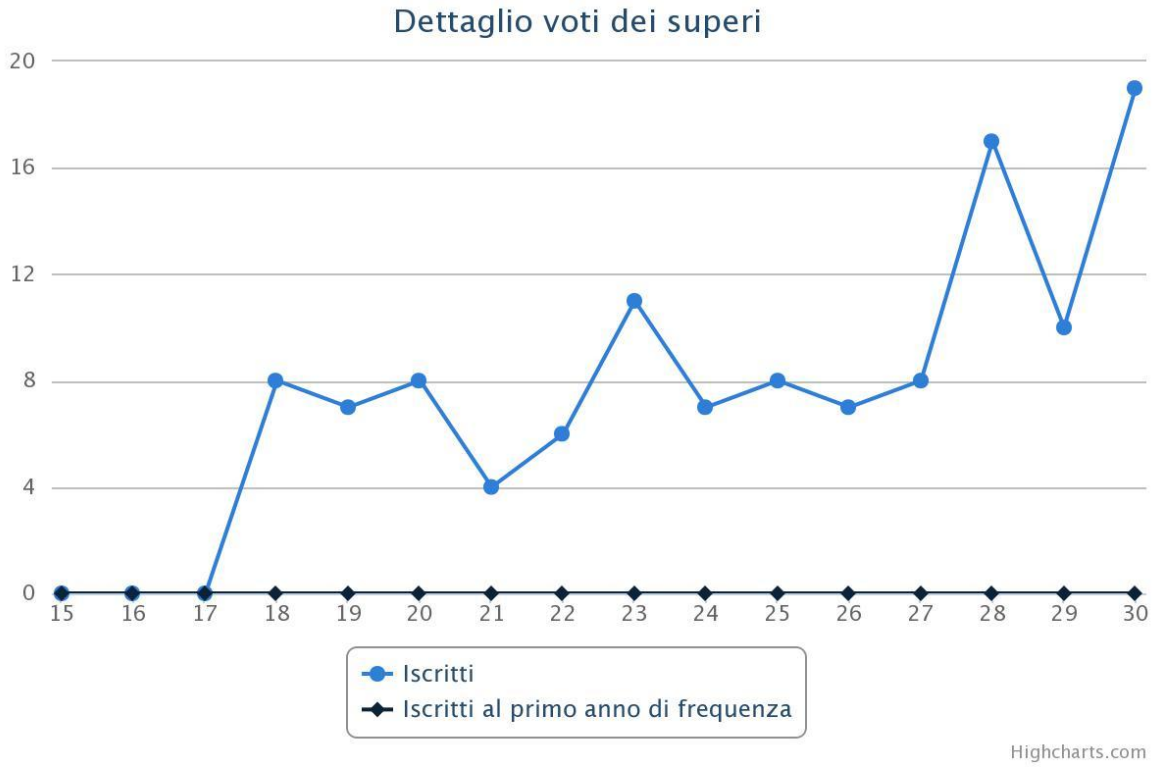
VOTO MEDIO = 25,22

26,05



Distribuzione dei voti (iscritti 2019/20)

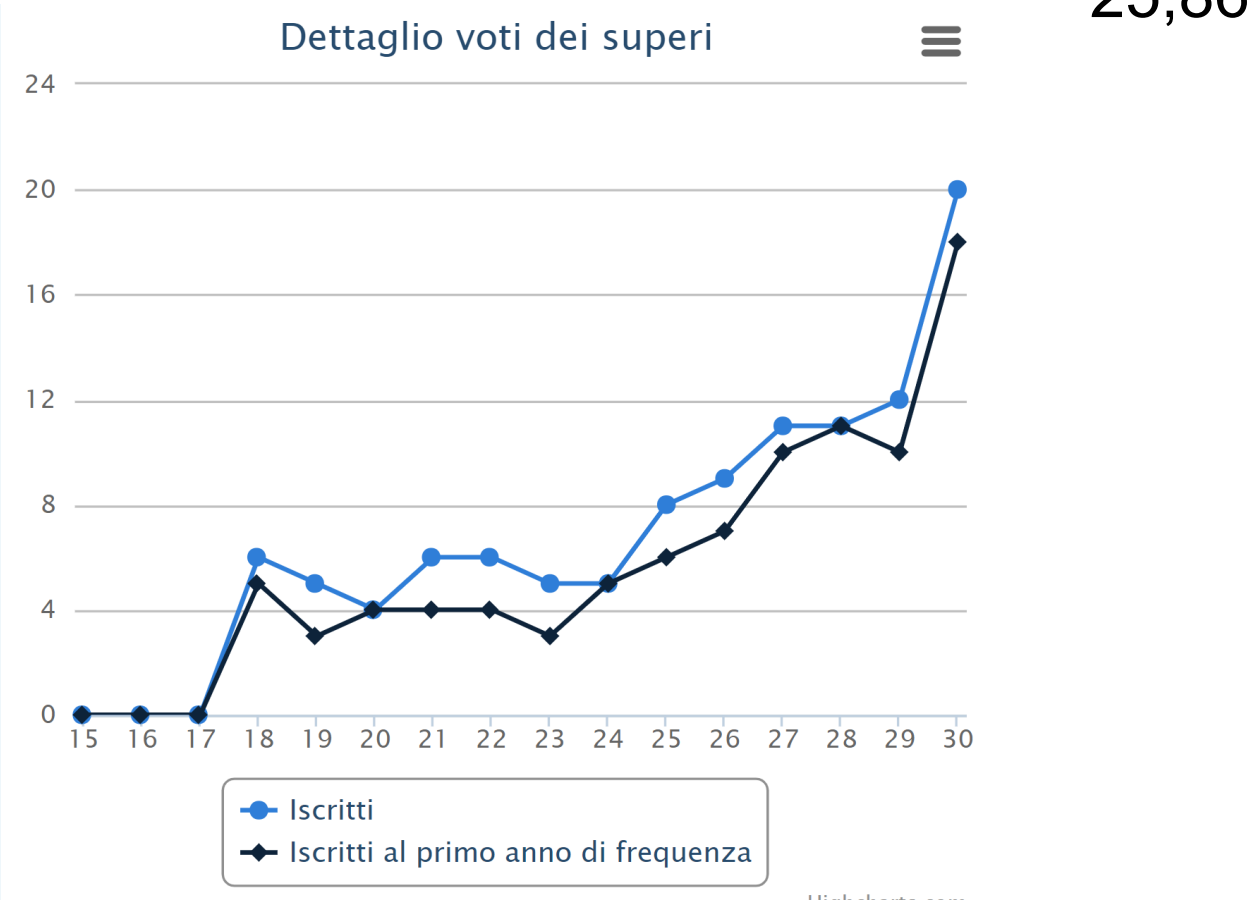
VOTO MEDIO = 24,52



Distribuzione dei voti (iscritti 2020/21)

VOTO MEDIO = 25,58

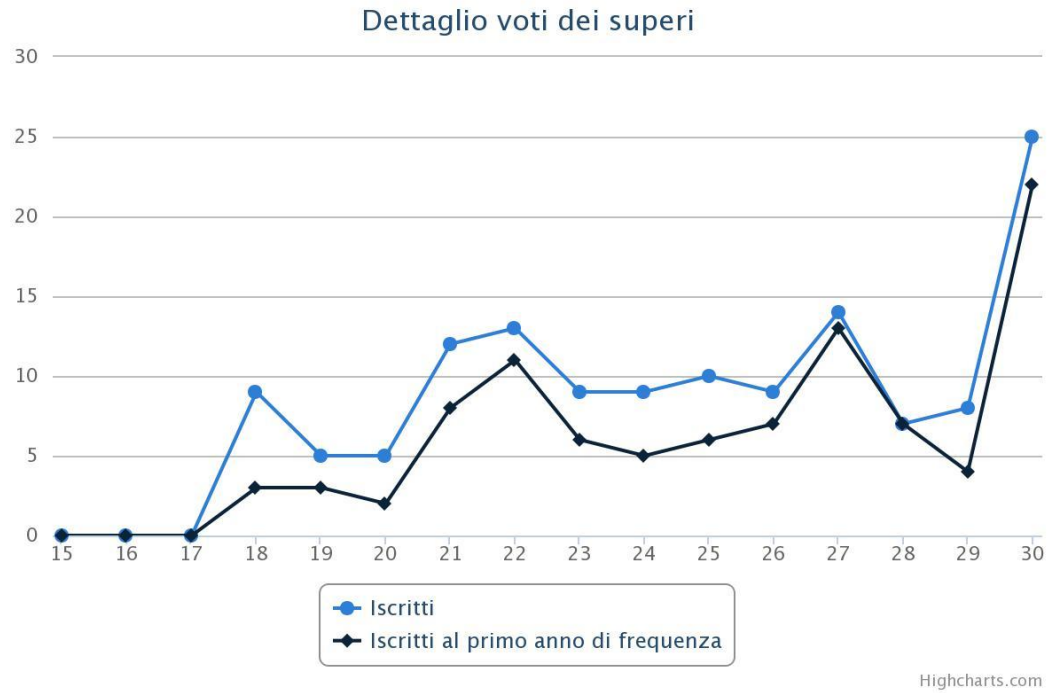
25,86



Distribuzione dei voti (iscritti 2021/22)

VOTO MEDIO = 24,87

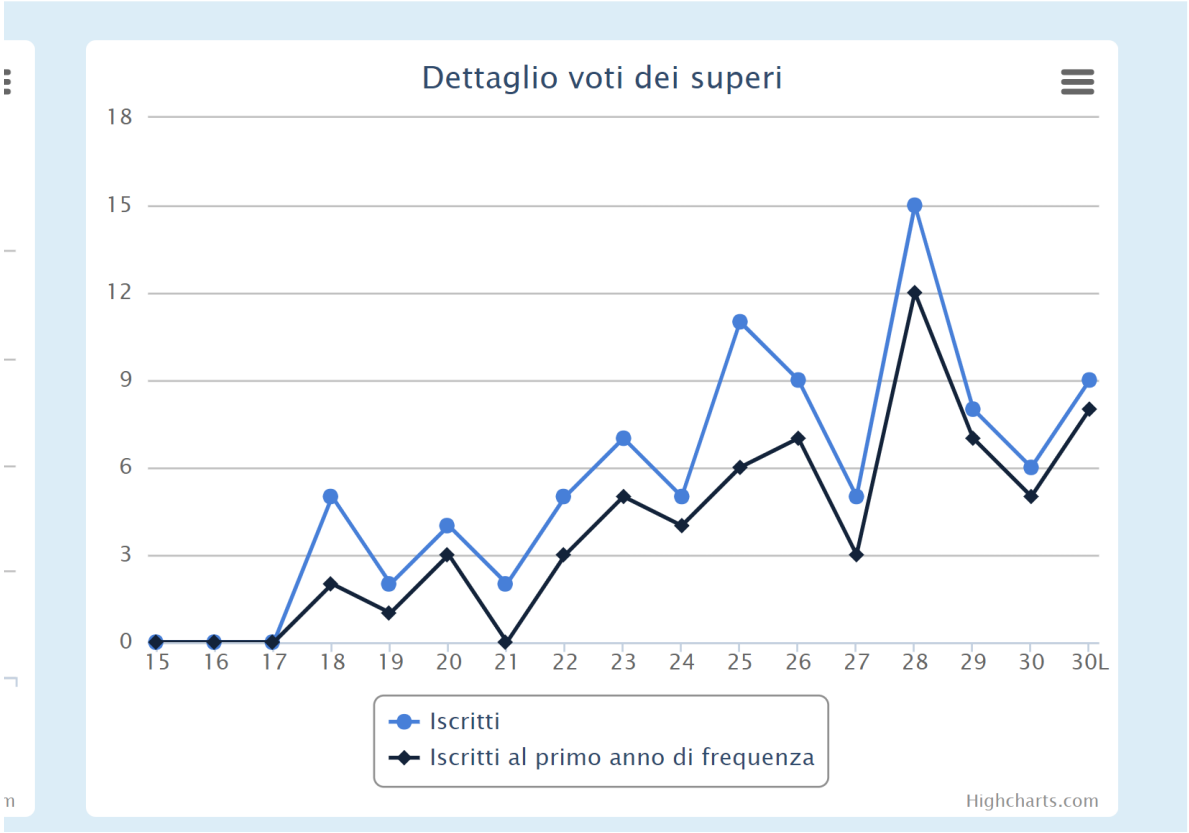
25,50



Distribuzione dei voti (iscritti 2022/23)

VOTO MEDIO = 25,66

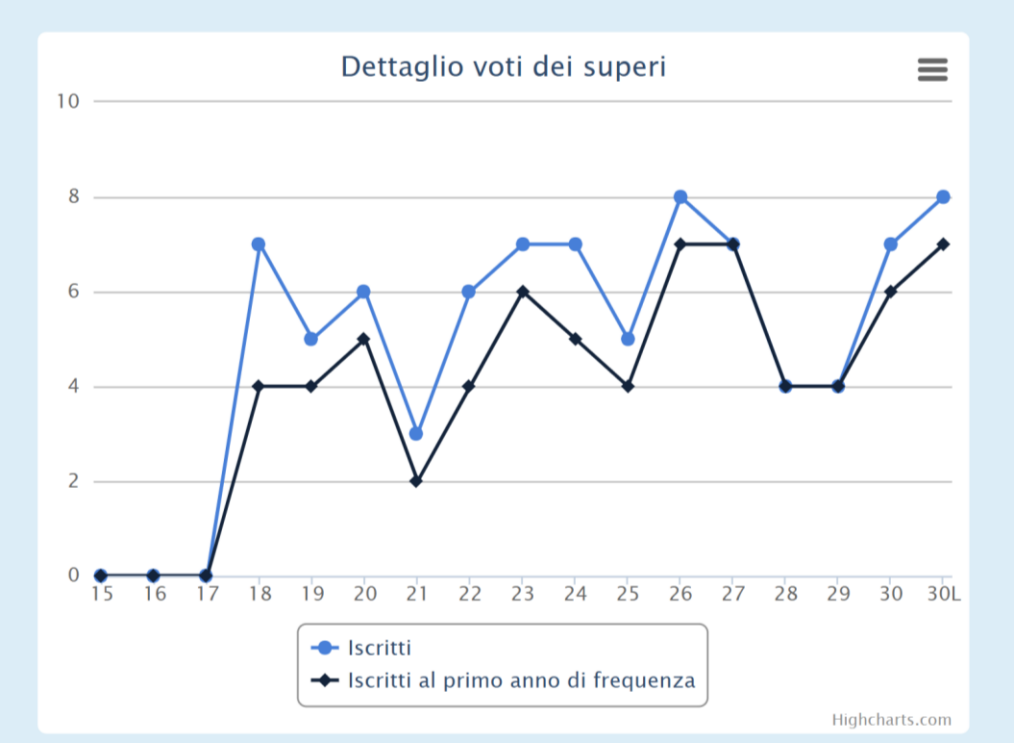
26,27



Distribuzione dei voti (iscritti 2023/24)

VOTO MEDIO = 24,77

25,20



Distribuzione dei voti (iscritti 2024/25)



Suggerimenti relativi all'esame

- **Leggete con attenzione le regole d'esame**
- **I parte**
  - **Provate a rispondere alle domande a quiz degli esami passati**
    - **Se non sapete rispondere correttamente, cercate di capire qual è la risposta corretta, e perché**
  - **Non imparate le domande, ma capite gli argomenti su cui esse vertono**
- **II parte**
  - **Verificate di avere risposto a ciò che vi è stato chiesto**
  - **Chiedetevi se leggendo la vostra risposta è possibile comprendere ciò che avete spiegato**
- **III parte**
  - **Scrivete programmi (tanti), e fateli eseguire**
  - **Non fermatevi alla programmazione su carta**
- **Confrontatevi con i testi degli esami passati; se non siete in grado di rispondere adeguatamente, è improbabile che possiate superare l'esame.**

Studenti degli a.a. passati

Per gli studenti che hanno frequentato lo stesso corso negli a.a. passati valgono le regole d'esame e il programma del corso di questo anno accademico.

Corsi paralleli

Il corso è organizzato in tre corsi paralleli (tenuti dai prof. Rebaudengo, Sonza Reorda e Sterpone), tra i quali gli studenti sono divisi in base all'ordine alfabetico.

I tre corsi condividono

- **Lo stesso programma**
- **Lo stesso calendario**
- **Lo stesso esame.**

Questionario CPD

Obiettivi principali

- **Identificare situazioni particolarmente critiche**
- **Ricevere suggerimenti dagli studenti**

Importanza della compilazione

- **Se non compilato dalla maggioranza degli studenti, perde di significato statistico**

I commenti degli studenti vengono tenuti in considerazione?

- **Certo (nei limiti del possibile)!**

Questionario CPD (2025)

Punti critici segnalati dagli studenti dello scorso anno:

- **Dedicare più tempo in aula alla soluzione dei quiz**
- **Estendere la parte RISC-V alla gestione delle periferiche**
- **Ridurre le sovrapposizioni di programma con il corso di *Progettazione Elettronica Digitale***

Lettere di presentazione

Dal momento che il docente non è in grado di fornire sul generico studente un giudizio più dettagliato di quanto già espresso tramite il voto conseguito, non ritiene opportuno scrivere lettere di presentazione.

Contatti

Maurizio Rebaudengo

maurizio.rebaudengo@polito.it

Renato Ferrero

renato.ferrero@polito.it

Contatti

Maurizio Rebaudengo

maurizio.rebaudengo@polito.it

Renato Ferrero

renato.ferrero@polito.it

Nell'oggetto del messaggio indicate sempre «Corso di Calcolatori Elettronici (12AGAOA)»